

Analisi *facile*

Nicolò Giuliani

Introduzione

Questo documento si propone di trattare alcuni dei principali concetti dell'analisi matematica, come la derivata, l'integrale, le matrici e le applicazioni lineari. Vengono presentati con la loro definizione formale, seguita da esempi pratici e concetti correlati. L'obiettivo è fornire una comprensione intuitiva e formale di ciascun concetto.

1 Derivata

La derivata di una funzione $f(x)$ in un punto x_0 misura la **velocità di variazione** della funzione, ovvero quanto rapidamente cambia il valore di f al variare di x . Si definisce come:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Geometricamente, rappresenta il **coefficiente angolare della retta tangente** al grafico di f nel punto x_0 .

2 Integrale

L'**integrale definito** di una funzione $f(x)$ su un intervallo $[a, b]$ rappresenta l'**area sotto la curva** tra a e b , tenendo conto del segno:

$$\int_a^b f(x) dx$$

L'**integrale indefinito** rappresenta invece l'**insieme delle primitive** di f , cioè tutte le funzioni $F(x)$ tali che:

$$F'(x) = f(x)$$

3 Approssimazione di Taylor

Sia f una funzione derivabile n volte in un intorno di un punto x_0 . Allora, per x vicino a x_0 , si ha:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

Ovvero:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + o((x - x_0)^n)$$

dove $o((x - x_0)^n)$ rappresenta un termine di errore che tende a zero più rapidamente di $(x - x_0)^n$, ovvero:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o((x - x_0)^n)}{(x - x_0)^n} = 0$$

Sviluppo di Maclaurin

Consideriamo $x_0 = 0$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n)$$

con:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x^n)}{x^n} = 0$$

4 Matrici

Una **matrice** è una tabella di numeri disposti in righe e colonne. Una matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ha m righe e n colonne:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Somma di Matrici

La **somma** di due matrici A e B dello stesso formato $m \times n$ è definita elemento per elemento:

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

Prodotto tra Matrici

Il **prodotto** tra due matrici $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$ è una matrice $C \in \mathbb{R}^{m \times p}$, dove ogni elemento c_{ij} è dato da:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

cioè: riga di A per colonna di B .

5 Applicazione Lineare

Un'**applicazione lineare** (o **trasformazione lineare**) è una funzione tra spazi vettoriali che preserva somma e moltiplicazione per scalare. Una funzione $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ è lineare se:

$$T(\vec{u} + \vec{v}) = T(\vec{u}) + T(\vec{v}), \quad T(\lambda \vec{u}) = \lambda T(\vec{u})$$

Ogni applicazione lineare può essere rappresentata da una matrice A tale che:

$$T(\vec{x}) = A\vec{x}$$

6 Classificazione dei punti critici tramite la Hessiana

Matrice Hessiana

La **matrice Hessiana** di una funzione scalare $f(x, y)$ è la matrice quadrata che contiene le derivate seconde parziali della funzione. Essa descrive la curvatura della funzione in un determinato punto e viene utilizzata, per esempio, nell'analisi dei punti di massimo, minimo o sella.

La matrice Hessiana $H(f)$ di una funzione di due variabili è definita come:

$$H(f) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{bmatrix}$$

Determinante della Hessiana

Il **determinante** della matrice Hessiana $H(f)$ di una funzione $f(x, y)$ è dato da:

$$\det(H(f)) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2$$

Traccia della Hessiana

La **traccia** della matrice Hessiana di $f(x, y)$ è la somma degli elementi sulla diagonale principale della matrice Hessiana:

$$\text{Tr}(H(f)) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

Data una funzione $f(x, y)$ sufficientemente regolare, sia (x_0, y_0) un punto critico, ovvero un punto in cui il gradiente di f si annulla:

$$\nabla f(x_0, y_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right) = (0, 0)$$

Classificazione dei punti critici con determinante e traccia

Siano λ_1, λ_2 gli autovalori della matrice Hessiana $H(f)(x_0, y_0)$. Allora, usando determinante e traccia:

- Se $\det(H) > 0$ e $\text{Tr}(H) > 0$, entrambi gli autovalori sono positivi $\rightarrow f$ ha un **minimo locale** in (x_0, y_0) .
- Se $\det(H) > 0$ e $\text{Tr}(H) < 0$, entrambi negativi $\rightarrow$ **massimo locale**.
- Se $\det(H) < 0$, gli autovalori hanno segno opposto $\rightarrow$ **punto di sella**.
- Se $\det(H) = 0$, il test è **inconcludente**.

7 Curve e Superfici di Livello

Sia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Le **curve di livello** sono le curve nel piano xy dove la funzione assume un valore costante c :

$$f(x, y) = c$$

Analogamente, per $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, le **superfici di livello** sono superfici nello spazio tridimensionale definite da:

$$f(x, y, z) = c$$

Formula vettoriale del piano tangente

Il piano tangente al grafico di $f(x, y)$ nel punto (x_0, y_0) si scrive:

$$f(x_0, y_0) + \langle \nabla f(x_0, y_0), (x - x_0, y - y_0) \rangle$$

Dove $\nabla f(x_0, y_0) = (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0))$ è il gradiente e $\langle \cdot, \cdot \rangle$ è il prodotto scalare tra due vettori in $\mathbb{R}^2$.

8 Formula di Taylor per Funzioni di Più Variabili

Sia $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione sufficientemente regolare (cioè derivabile fino all'ordine desiderato), e sia $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ un punto fissato. Allora, per un vettore $\vec{h} \in \mathbb{R}^n$ piccolo (cioè tale che $\vec{x}_0 + \vec{h}$ è vicino a $\vec{x}_0$), si ha lo sviluppo di Taylor:

Sviluppo di Taylor al primo ordine

$$f(\vec{x}_0 + \vec{h}) \approx f(\vec{x}_0) + \nabla f(\vec{x}_0) \cdot \vec{h}$$

dove $\nabla f(\vec{x}_0)$ è il **gradiente** di f nel punto $\vec{x}_0$, e il prodotto è il prodotto scalare.

Sviluppo di Taylor al secondo ordine

Se f è due volte derivabile, allora:

$$f(\vec{x}_0 + \vec{h}) \approx f(\vec{x}_0) + \nabla f(\vec{x}_0) \cdot \vec{h} + \frac{1}{2} \vec{h}^\top H(f)(\vec{x}_0) \vec{h}$$

dove:

- $H(f)(\vec{x}_0)$ è la **matrice Hessiana** di f calcolata in $\vec{x}_0$,
- $\vec{h}^\top$ è la trasposizione del vettore $\vec{h}$,
- il termine quadratico rappresenta la curvatura locale della funzione.

Questa formula è utile per approssimare funzioni non lineari tramite funzioni lineari o quadratiche, ed è alla base di molti algoritmi di ottimizzazione.

Polinomio di Maclaurin

Il **polinomio di Maclaurin** è una versione particolare del polinomio di Taylor centrato in $\vec{x}_0 = 0$. La formula di Maclaurin per una funzione $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ è:

Polinomio di Maclaurin al primo ordine

Se f è derivabile, lo sviluppo di Taylor al primo ordine centrato in $\vec{x}_0 = 0$ è:

$$f(\vec{h}) \approx f(0) + \nabla f(0) \cdot \vec{h}$$

dove $\nabla f(0)$ è il gradiente di f nel punto $\vec{x}_0 = 0$, e $\vec{h}$ è un vettore piccolo.

Polinomio di Maclaurin al secondo ordine

Se f è due volte derivabile, lo sviluppo di Taylor al secondo ordine centrato in $\vec{x}_0 = 0$ è:

$$f(\vec{h}) \approx f(0) + \nabla f(0) \cdot \vec{h} + \frac{1}{2} \vec{h}^\top H(f)(0) \vec{h}$$

dove $H(f)(0)$ è la matrice Hessiana di f calcolata nel punto $\vec{x}_0 = 0$, e $\vec{h}^\top$ è la trasposizione di $\vec{h}$.

Il termine quadratico, come nel caso generale di Taylor, fornisce informazioni sulla curvatura della funzione.

9 Teoremi Integrali del Calcolo Vettoriale

9.1 Teorema di Stokes

Sia S una superficie orientata con bordo ∂S , e $\vec{F}$ un campo vettoriale sufficientemente regolare. Allora vale:

$$\oint_{\partial S} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S}$$

Il teorema di Stokes collega il **rotore** di un campo su una superficie con la **circolazione** del campo lungo il bordo della superficie.

Versione piana: Teorema di Green

Nel caso in cui la superficie S sia contenuta nel piano (ad esempio xy), il teorema di Stokes si riduce al **teorema di Green**, valido per un campo vettoriale $\vec{F} = (F_1, F_2)$ in $\mathbb{R}^2$:

$$\oint_{\partial D} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_D \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy$$

Dove $D \subset \mathbb{R}^2$ è un dominio piano con bordo ∂D orientato positivamente. Questo teorema lega la **circolazione** del campo lungo il bordo alla **rotazione** interna.

9.2 Teorema della Divergenza

Sia $V \subset \mathbb{R}^3$ un dominio chiuso e limitato, con frontiera liscia ∂V , e sia $\vec{F}$ un campo vettoriale differenziabile. Allora:

$$\iiint_V (\nabla \cdot \vec{F}) dV = \iint_{\partial V} \vec{F} \cdot d\vec{S}$$

Il teorema afferma che il flusso totale uscente da una regione è uguale all'integrale della divergenza all'interno della regione.

Versione piana del Teorema della Divergenza

Nel piano $\mathbb{R}^2$, il teorema della divergenza assume la forma:

$$\iint_D (\nabla \cdot \vec{F}) dx dy = \oint_{\partial D} \vec{F} \cdot \vec{n} ds$$

dove:

- $D \subset \mathbb{R}^2$ è un dominio piano,
- ∂D è il contorno orientato positivamente,
- $\vec{n}$ è il versore normale esterno al bordo.

Questo teorema collega il **flusso uscente** da un dominio piano alla **divergenza interna** del campo.